00 ／ 南院 · 三层乡居

10 × 10 m 农村自建房 | 空间方案、装修意向、水电网气路线

方案 A ／ 现代简约

10 × 10 m | 3 层 | 南向入户 | 西南露台



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

项目基线

已确认：南侧临路、南向入户。建筑外包尺寸 10,000 × 10,000 mm，三层。

暂按 5–6 人、5 卧室 + 书房；首层设老人房。三层西南角设置露台。

主方案：现代简约。附新中式、乡村坡屋顶两种外观意向。

本册属于方案深化，可供家庭讨论和建筑、结构、机电专业接续设计；不具备直接施工条件。

面积与标高

首层约 100㎡；二层约 100㎡。

三层围护区域外包投影约 85.6㎡，露台占位约 14.4㎡（净约 11.8㎡）。合计围护投影约 285.6㎡；法定建筑面积另核。

首层层高 3.60m；二、三层各 3.30m；屋面 +10.20m；主方案女儿墙顶 +11.30m。

A-00 ／ 设计条件与备选方案

设计依据为用户提供的尺寸及南向入户条件；其余均为明确假设

空间组织

1F：西北可关闭厨房，西侧餐客厅，东南老人房，东北卫生间及洗衣；中部双跑楼梯和玄关。

2F：西北、南西、南东三卧室；中南家庭起居；东北卫生间与家务空间。

3F：西北书房，东南客房，东北卫生间与家务空间；西南露台，中南休闲厅。

厨卫沿外墙布置，卫生间上下叠合。楼梯间采光由北窗承担；各层卧室均有直接外窗。

外墙和两道纵向主分隔暂按240mm，一般内隔墙120mm，卫浴与洗衣间分隔240mm；墙厚不表示承重性质。未布置结构柱，净尺寸须再核。

南侧道路位置已确认；室外水表、电表、燃气表、污水与雨水接驳点均未确认。

三个外观选项

A 现代简约：暖白外墙、灰色窗框、少量木色或金属饰面；平屋面外观，采用本册平立剖方案。

B 新中式：同一基本体量，深色腰线和格栅；构造突出部不得越界，饰面及附属构件需验算固定。

C 乡村坡屋顶：后部增加坡屋顶意向，屋脊约+12.00m；需重新校核限高、风雪荷载、排水与屋架。此选项不与A方案屋面详图混用。

未确认事项：城市/县镇、地形高差、朝向偏角、四侧退界、相邻房屋、地勘、抗震设防、供电容量、用水压力、气源、预算和地方审批要求。

本册不含：基础和配筋、结构计算、最终设备选型、施工节点详图、工程量清单、消防与节能合规审查。

图册阅读顺序：A 空间建筑 → P 给排水 → E 强电 → N 网络 → G 燃气 → I 装修 → V 效果 → X 复核清单

A-01 ／ 1F 家具与尺寸平面

尺寸单位 mm；外轮廓为墙外边线，分段尺寸至示意隔墙定位线；室内标注为估算净尺寸



南侧临路 / 室外用地与退界待实测

0 1 2m | A3 原幅 1:60

空间与动线

西侧厨房净约10.2㎡，餐客厅贯通；厨房开口1.05m，建议可关闭移门或外开门，最终随燃气要求确定。

老人房床1500×2000mm；床侧通道目标≥600mm。卫生间位于同层北侧，尚非完整无障碍套间。

东北服务过道净约1.06m；中部交通带净约1.08m。门扇、扶手、结构柱不得进一步侵占有效通行宽度。

入口1.50m；卧室门洞暂0.90–0.95m；卫生间门洞0.80m，宜外开或移门并复核救援开启。

客厅南、西设窗；厨房北窗、卫生间东窗。仅示意开口位置，开启扇和防坠安全另深化。

楼梯控制

梯间净宽约2.56m，分两跑各约1.15m，中间约0.26m。安装扶手后有效净宽须复核。

每层暂设20级、每跑10个踢面和9个踏面；踏面280mm，单跑水平长2520mm；两端平台约1000/1040 mm。

1F→2F：20×180=3600mm；2F→3F：20×165=3300mm。梯梁、板厚及净空尚未验算。

A-02 / 2F 家具与尺寸平面

尺寸单位 mm；外轮廓为墙外边线，分段尺寸至示意隔墙定位线；室内标注为估算净尺寸



南侧临路 / 室外用地与退界待实测

0 1 2m | A3 原幅 1:60

空间与动线

西北卧室约14.8㎡；两间南卧各约11.8㎡；家庭起居约9.3㎡，均为墙间估算，不含柱与饰面。

西北卧室从横向交通厅进入，南侧卧室从同一交通厅进入；卧室不作为穿越通道。

东北卫生间和洗衣区与首层对位；楼层电箱在公共交通区，弱电与强电分管布置。

净窗洞暂按南窗2.05－2.15m宽；窗台约0.85m、窗高约1.95m，实际需满足当地节能与安全规定。

空调采用分体机预留方案。室外机位置需结合外立面、检修面和邻居边界二次确认。

楼梯控制

梯间净宽约2.56m，分两跑各约1.15m，中间约0.26m。安装扶手后有效净宽须复核。

每层暂设20级、每跑10个踢面和9个踏面；踏面280mm，单跑水平长2520mm；两端平台约1000/1040mm。

1F→2F：20×180=3600mm；2F→3F：20×165=3300mm。梯梁、板厚及净空尚未验算。

A-03 ／ 3F 家具与尺寸平面

尺寸单位 mm；外轮廓为墙外边线，分段尺寸至示意隔墙定位线；室内标注为估算净尺寸



南侧临路 / 室外用地与退界待实测

0 1 2m | A3 原幅 1:60

空间与动线

东南客房约11.8㎡；西北书房约14.8㎡，可作多功能房，但不按新增常住卧室核算。

西南露台占位约3.60×4.00m；扣除围护后净约11.8㎡。通过中南休闲厅向西开门进入。

露台周边防护高度暂1.10m，仅作方案控制值；需按当地规定、可踏面和防攀爬要求确定。

露台地面低于室内的做法、门槛防水、排水坡与溢流一并深化；不建议自行降结构板。

主方案屋面不上人。屋面检修出入口或设备维护通道需专项安排，不在图中增设第四层楼梯间。

楼梯控制

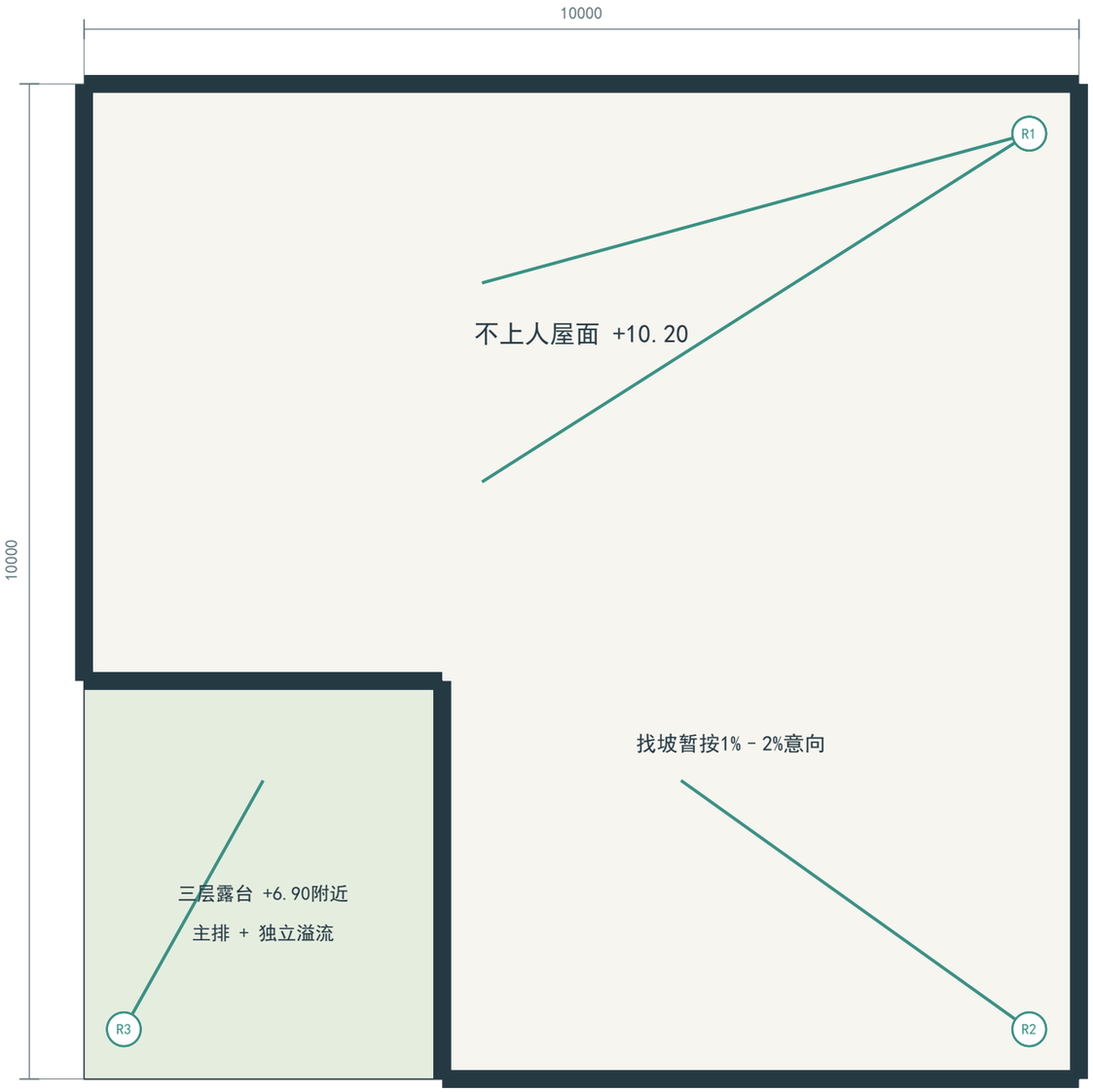
梯间净宽约2.56m，分两跑各约1.15m，中间约0.26m。安装扶手后有效净宽须复核。

每层暂设20级、每跑10个踢面和9个踏面；踏面280mm，单跑水平长2520mm；两端平台约1000/1040 mm。

1F→2F：20×180=3600mm；2F→3F：20×165=3300mm。梯梁、板厚及净空尚未验算。

A-04 ／ 屋面与露台排水意向

主方案 A 平屋面；箭头为排水方向示意，不代表已经计算的找坡厚度



防水与排水原则

R1、R2：屋面东侧两个候选雨水口及外立管位置；R3：露台西南候选雨水口。雨水管与污水管分开。

屋面管径、雨水口数量及排水能力须按当地暴雨强度、汇水面积和堵塞工况计算，图中未定型。

主排水口设置可清理格栅；露台另设向安全方向排放的可见溢流，溢流口高程须低于室内防水控制线。

屋面：结构板 → 找坡/保温系统 → 防水层 → 保护层。层次顺序与材料由当地节能、气候及选定系统确定。

女儿墙、管根、泛水、门槛及雨水口需节点详图；屋面所有设备底座需结构及防水配合，禁止后期随意打穿。

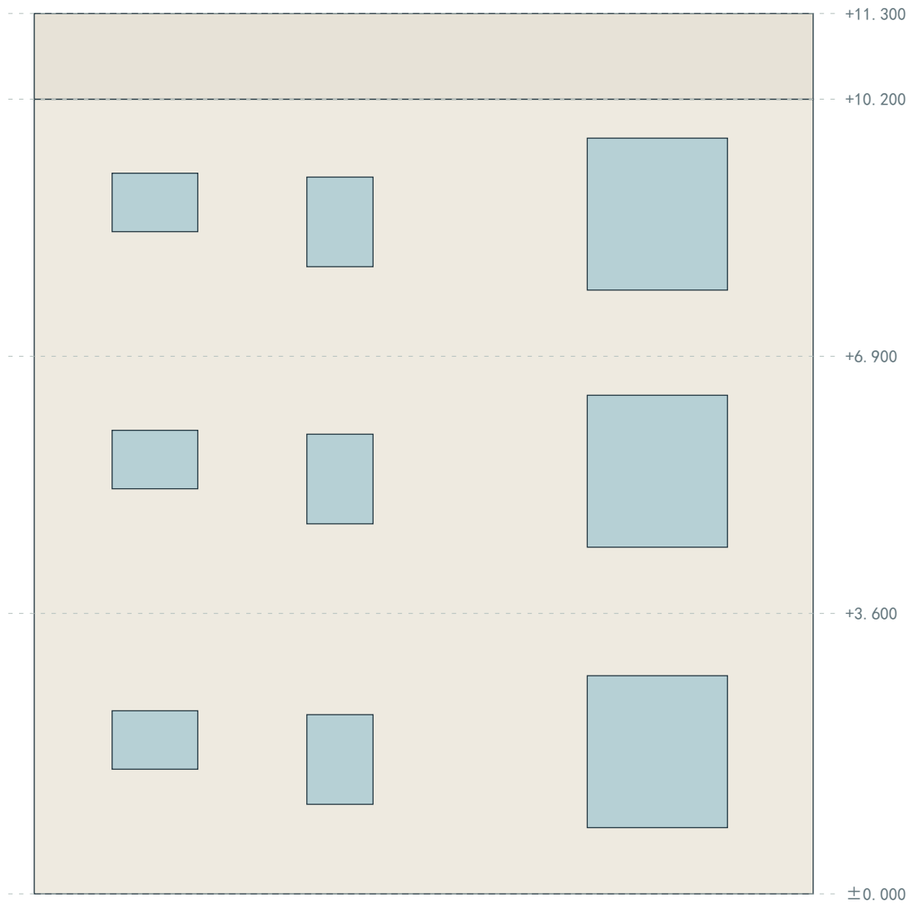
太阳能、光伏、水箱均未计入荷载。若增设，应先验算屋面荷载、抗风固定、防雷及检修通道。

A-05 ／ 南立面与东立面

正投影示意；色彩对应 A 现代简约，立面洞口与平面主要开口对应



南立面 ／ 示意

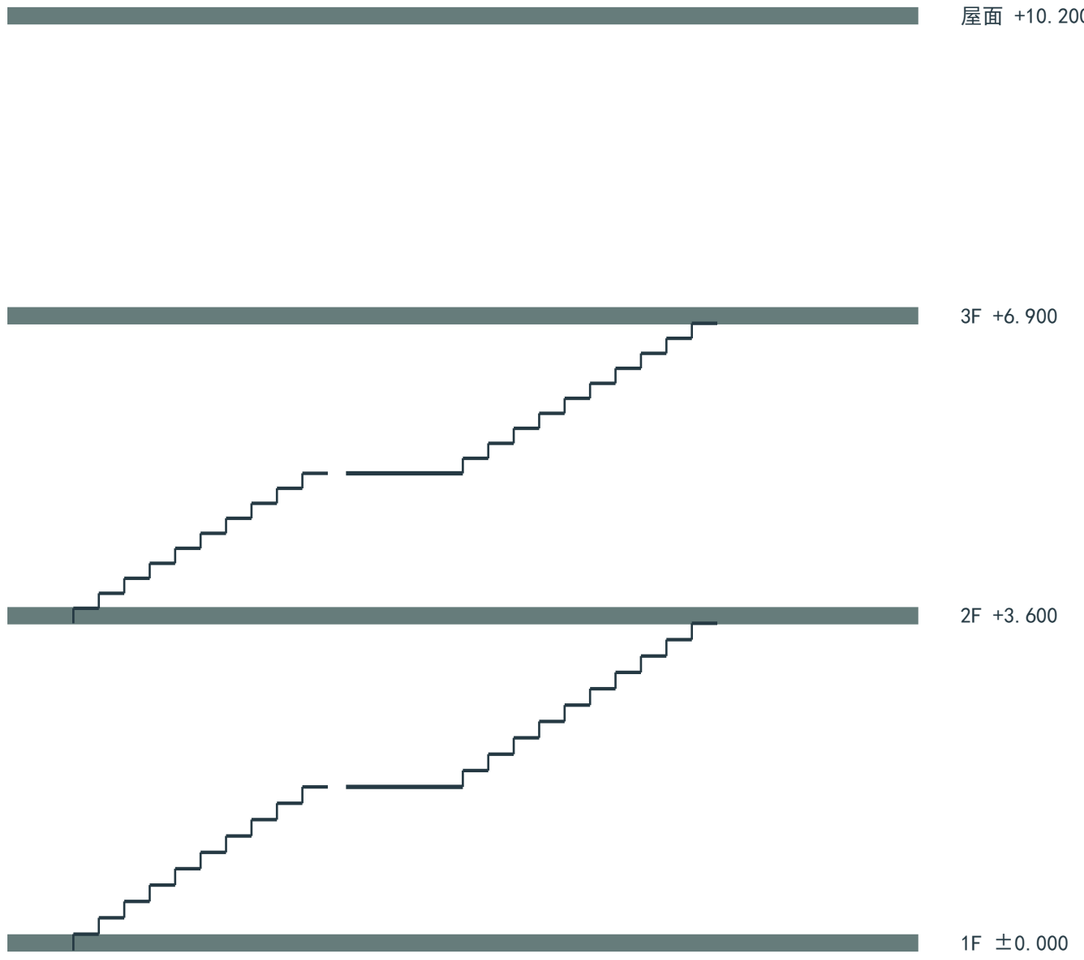


东立面 ／ 示意

窗台与窗高按方案表达；防护、开启方式、遮阳、窗墙比、保温及抗风压需结合地区深化。立面无结构柱、梁配筋信息。东侧室外机、雨水管和污水管宜集中整合并保留检修通道。

A-06 ／ 楼梯剖面与层高

沿中部楼梯的展开控制示意；两跑投影为展开表达，并非施工剖面



展开表达：平台 + 第一跑 + 中间平台 + 第二跑 + 平台

楼梯与结构交接

楼梯净平面约2.56×4.56m。两端平台约1.00m和1.04m；单跑宽约1.15m、9个踏面×0.28m。

首层20个踢面×0.180m = 3.600m；二层20个踢面×0.165m = 3.300m。图示步数为方案控制，铺装完成面须统一计算。

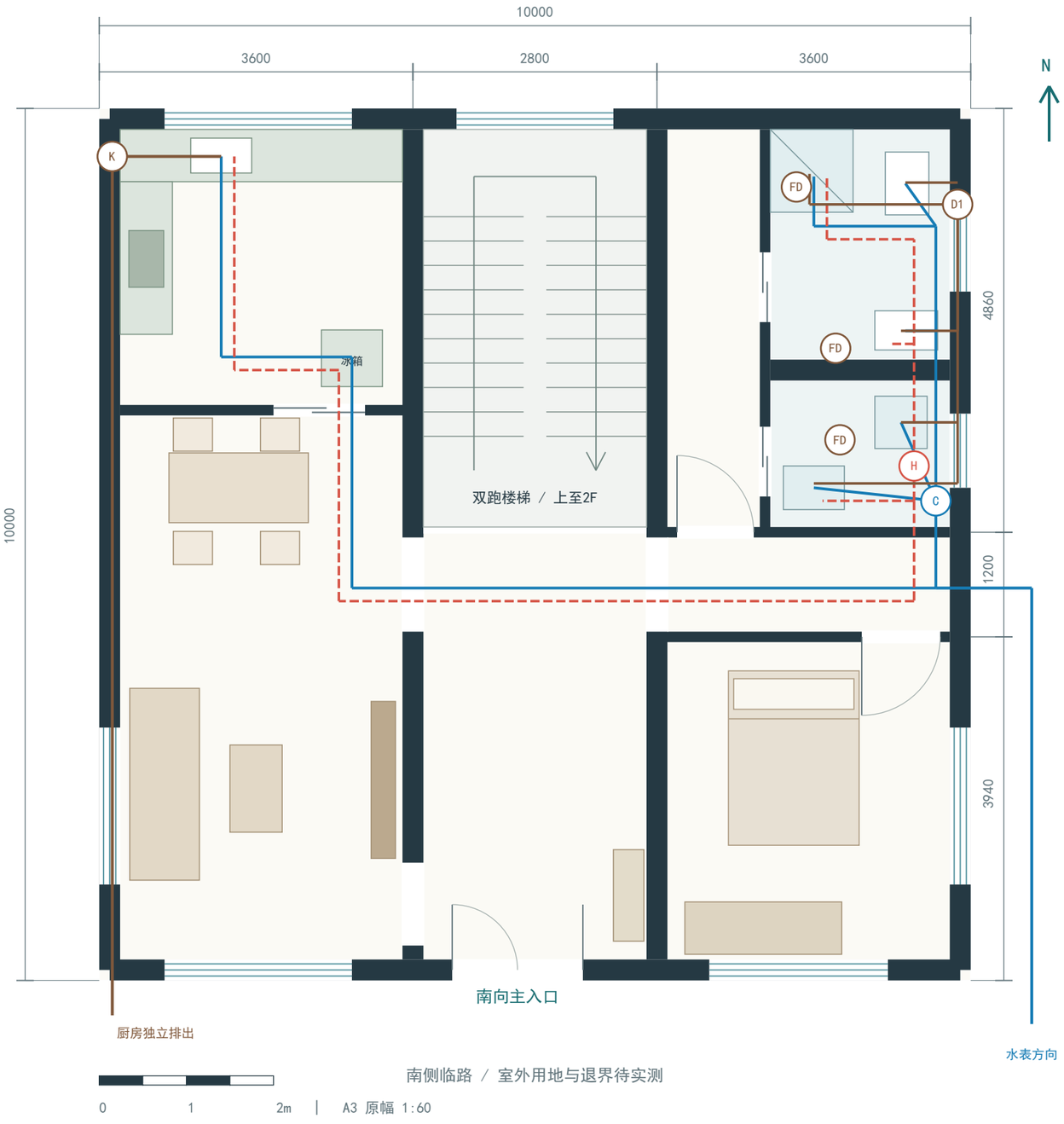
踏步上方净高、平台梁下净高、扶手和栏杆均待剖面碰撞检查；目标净空按适用规范确定，不能仅依平面判断。

建议由当地设计单位结合抗震与地勘选择结构体系。图中未指定砖混、框架或构造柱，不得根据墙线推定承重。

禁止在梁柱、楼板和楼梯承重构件上任意开槽开孔；管线洞口须在结构图中预留并经专业确认。

P-01 ／ 1F 给水、热水与排水路线

线路在平面上的偏移仅为读图；需分别确定吊顶、管井、墙面或地面敷设标高



C / 蓝实线：冷水

H / 红虚线：热水

D / 棕实线：污废水；FD：地漏

R / 绿线：雨水，独立系统

布置与规格复核起点

C给水立管：候选公称DN25；入户候选DN32；户内干管候选DN20、单点支管候选DN15。热水干管候选DN20。均需按水压和同时用水量核算。

公称DN不等于塑料管外径；不得直接据此购买De规格。材料、壁厚、温压等级与连接方式由给排水专业确定。

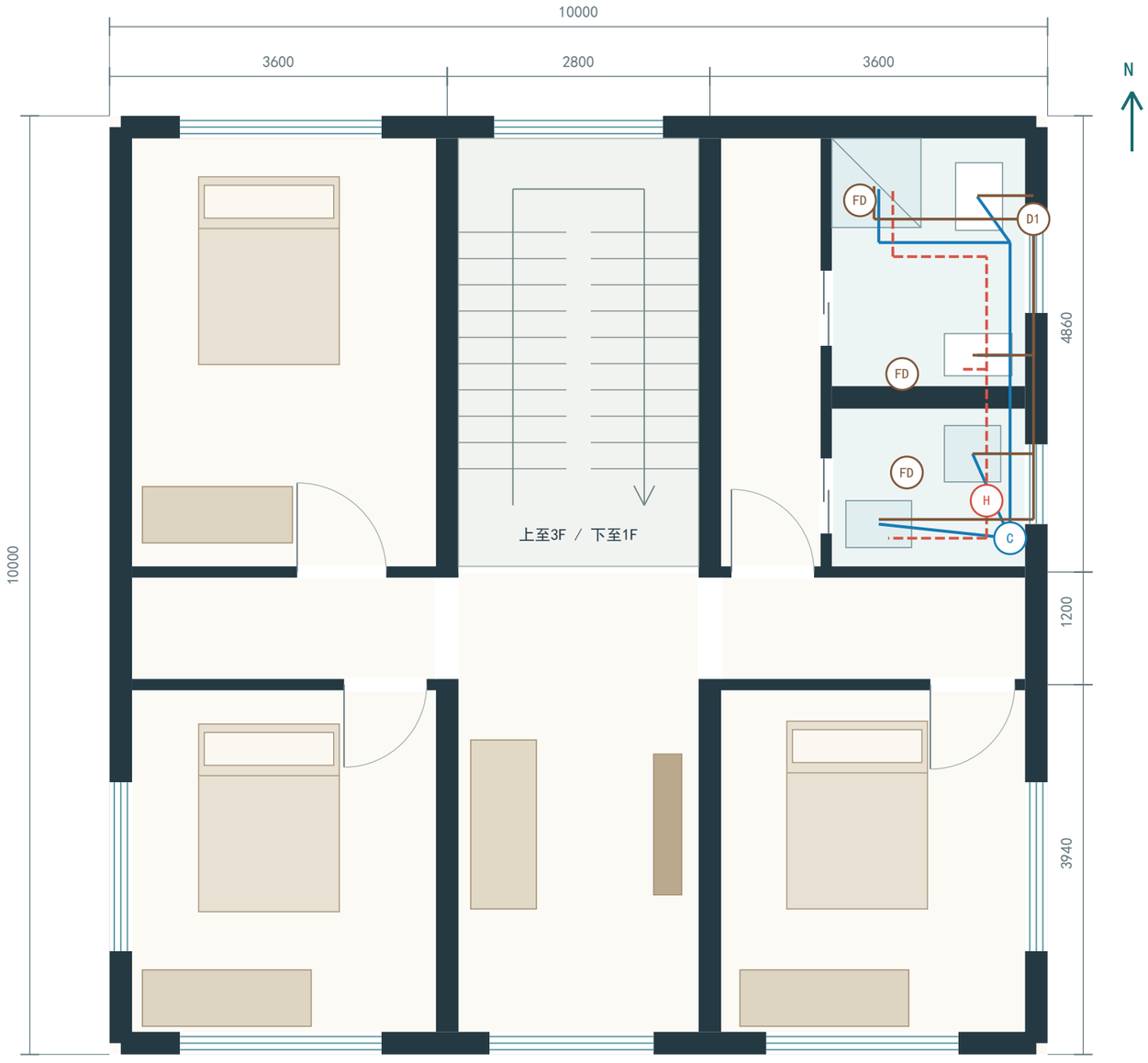
污水立管D1：候选DN100（常见塑料外径110须再核）；坐便支管同级。台盆/淋浴/洗衣候选DN50；厨房独立废水管候选DN75。

排水横管坡向立管或室外检查井；坡度须按管材、管径、流量计算，意向控制约1%－2%，不得用本图替代标高设计。

地漏设水封并便于补水；洗衣机采用专用防返溢接口。污水横管转弯、立管底部和检修节点设置清扫/检修条件。

P-02 / 2F 给水、热水与排水路线

线路在平面上的偏移仅为读图；需分别确定吊顶、管井、墙面或地面敷设标高



南侧临路 / 室外用地与退界待实测

0 1 2m | A3 原幅 1:60

C / 蓝实线：冷水

H / 红虚线：热水

D / 棕实线：污废水；FD：地漏

R / 绿线：雨水，独立系统

布置与规格复核起点

C给水立管：候选公称DN25；入户候选DN32；户内干管候选DN20、单点支管候选DN15。热水干管候选DN20。均需按水压和同时用水量核算。

公称DN不等于塑料管外径；不得直接据此购买De规格。材料、壁厚、温压等级与连接方式由给排水专业确定。

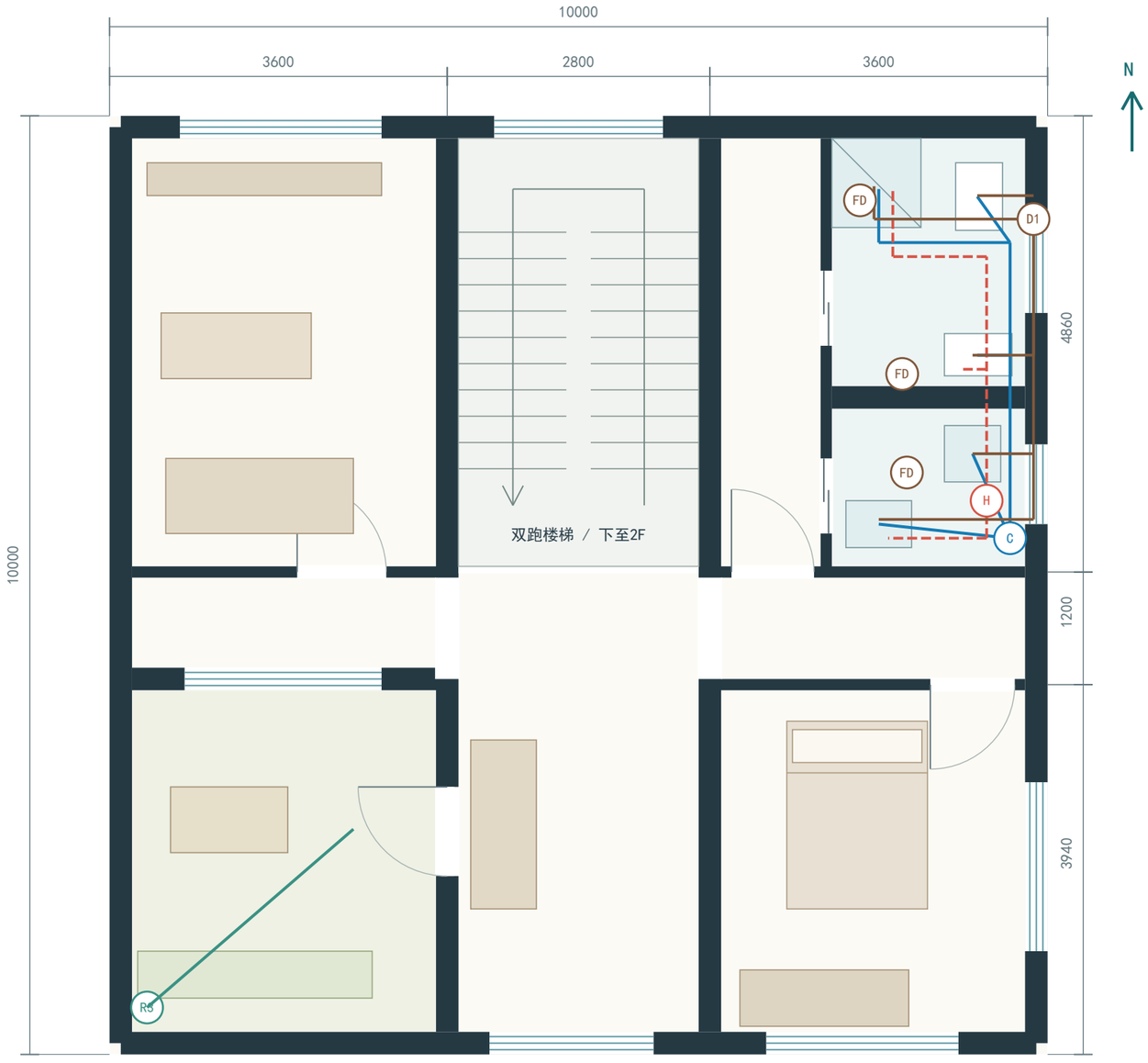
污水立管D1：候选DN100（常见塑料外径110须再核）；坐便支管同级。台盆/淋浴/洗衣候选DN50；厨房独立废水管候选DN75。

排水横管坡向立管或室外检查井；坡度须按管材、管径、流量计算，意向控制约1%－2%，不得用本图替代标高设计。

地漏设水封并便于补水；洗衣机采用专用防返溢接口。污水横管转弯、立管底部和检修节点设置清扫/检修条件。

P-03 ／ 3F 给水、热水与排水路线

线路在平面上的偏移仅为读图；需分别确定吊顶、管井、墙面或地面敷设标高



南侧临路 ／ 室外用地与退界待实测

0 1 2m | A3 原幅 1:60

C ／ 蓝实线：冷水

H ／ 红虚线：热水

D ／ 棕实线：污废水；FD：地漏

R ／ 绿线：雨水，独立系统

布置与规格复核起点

C给水立管：候选公称DN25；入户候选DN32；户内干管候选DN20、单点支管候选DN15。热水干管候选DN20。均需按水压和同时用水量核算。

公称DN不等于塑料管外径；不得直接据此购买De规格。材料、壁厚、温压等级与连接方式由给排水专业确定。

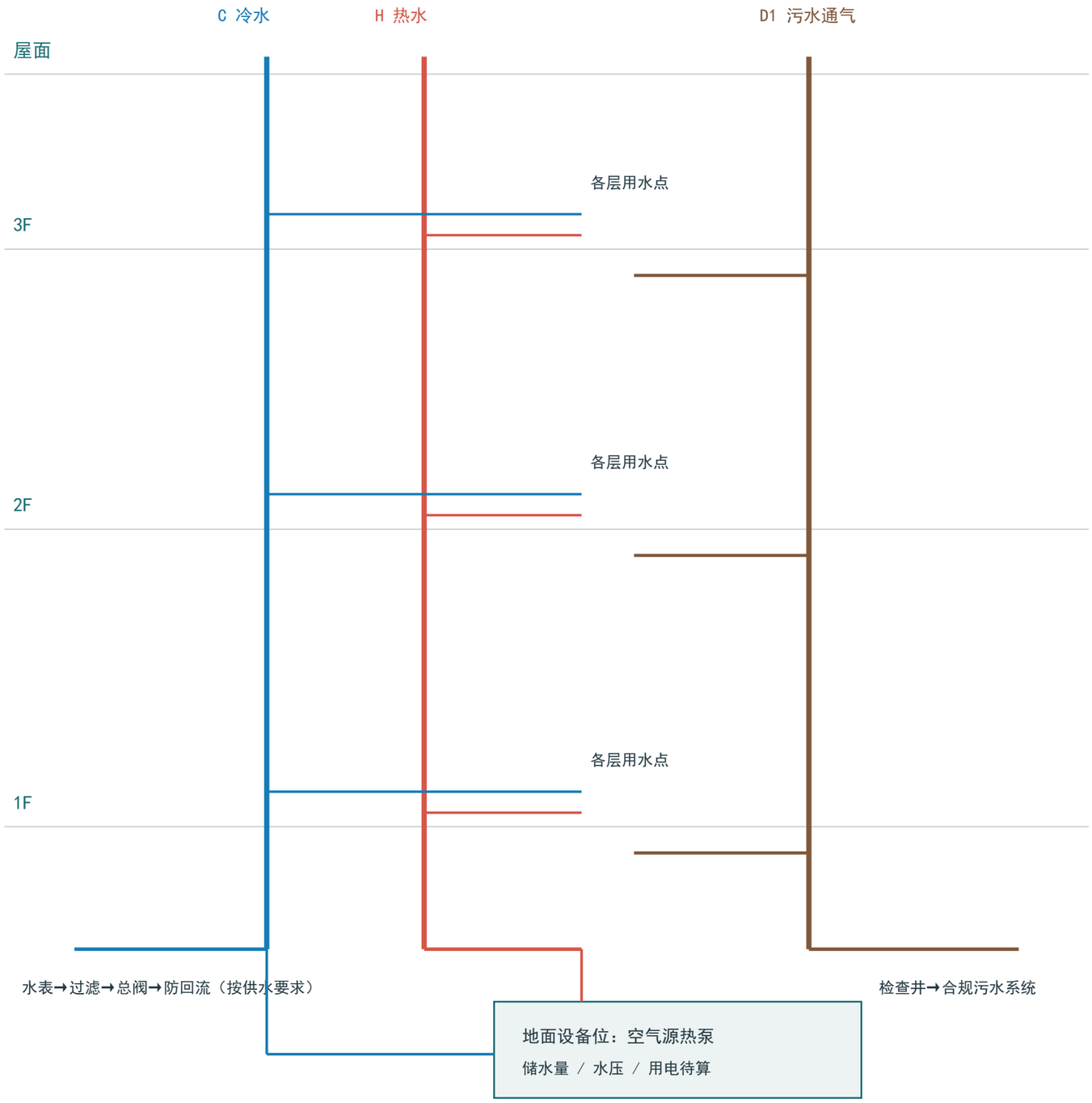
污水立管D1：候选DN100（常见塑料外径110须再核）；坐便支管同级。台盆/淋浴/洗衣候选DN50；厨房独立废水管候选DN75。

排水横管坡向立管或室外检查井；坡度须按管材、管径、流量计算，意向控制约1%－2%，不得用本图替代标高设计。

地漏设水封并便于补水；洗衣机采用专用防返溢接口。污水横管转弯、立管底部和检修节点设置清扫/检修条件。

P-04 / 给排水系统与室外衔接

生活热水暂按空气源热泵集中供热；设备位置、容量、循环和结构荷载待确认



系统说明

给水从南侧室外候选表位进入，沿公共区吊顶至东北给水立管；各层设置分区阀，洁具前设角阀。

热水由地面室外候选设备区供应，立管与热水横管保温；是否设回水循环取决于最远点等待时间。图中未绘制回水管，不得将冷水管当作回水。

立管D1延伸至屋面通气，终端高度、与门窗/新风口距离按规范复核；通气立管不得接雨水或厨房排烟。

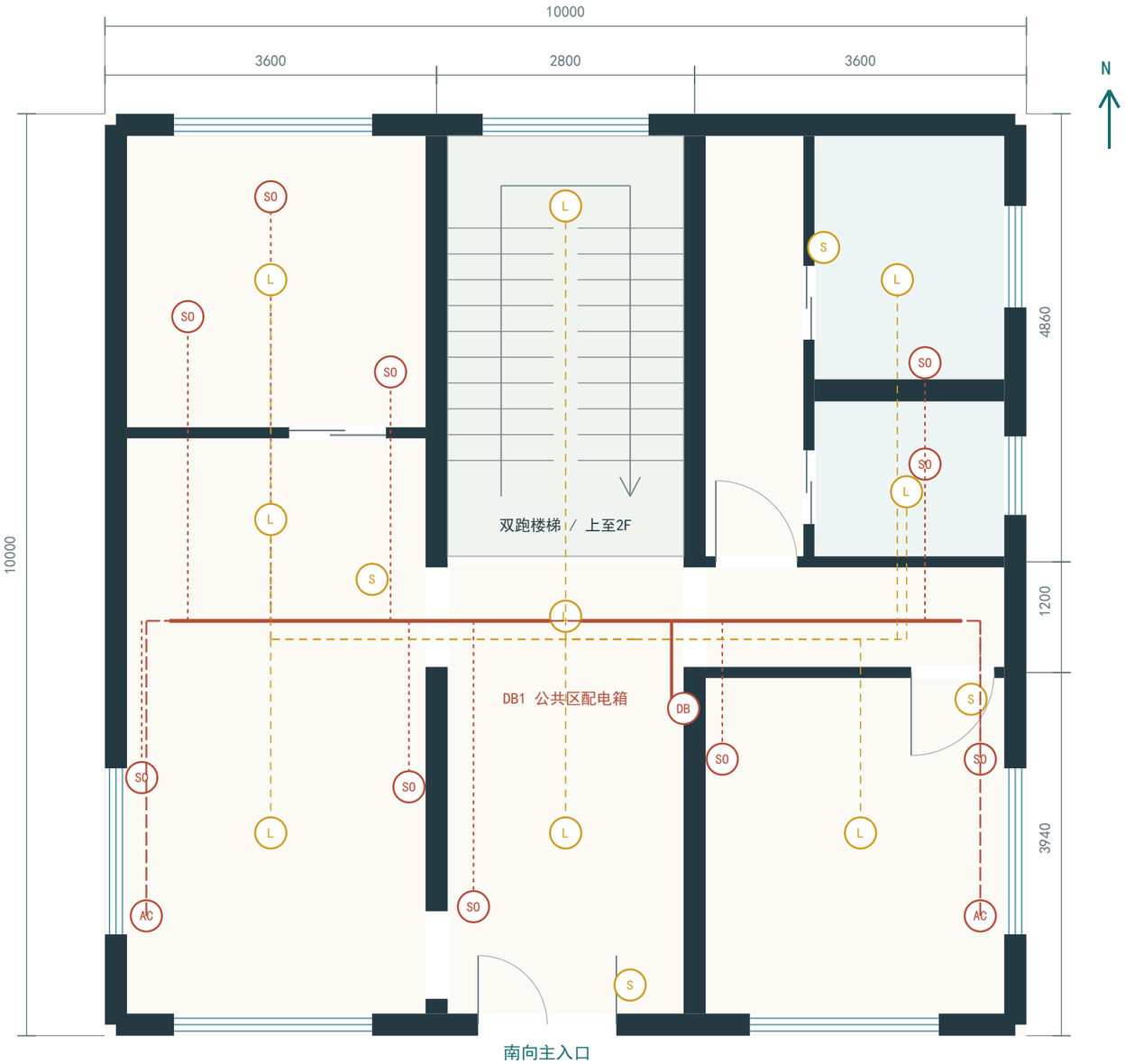
卫生间排水需确定同层或异层排水方式及结构预留。当前路线为拓扑示意，穿板孔和吊顶净高尚未设计。

室外雨污分流；无市政污水时需由当地专业单位确定化粪池/处理设施容量、位置、防渗、清掏和与水井的间距。图中不预设化粪池位置。

完工应进行给水压力与冲洗试验、排水通水试验、防水闭水试验，并留存隐蔽影像和实测竣工图。

E-01 ／ 1F 强电、照明与开关点位

分色表达功能，线条不代表导线数量；最终回路和保护整定以电气设计为准



SO：插座；AC：空调专用；DB：楼层箱

L：灯具；S：开关；黄虚线：照明通路

线路与安装意向

楼层箱位于交通厅东侧墙面，保持干燥可检修；总箱与表箱位置待供电条件确认。强电干线沿公共区吊顶/专用竖向路由敷设。

照明、普通插座、厨房台面、冰箱、洗衣、空调、热水设备分别考虑独立回路；图中共享路径不表示共用一条回路。

照明候选铜芯1.5mm2；普通插座候选2.5mm2；厨房/空调2.5－4mm2；大功率设备4－6mm2仅为估算起点。穿管成束、距离和温度均影响载流量。

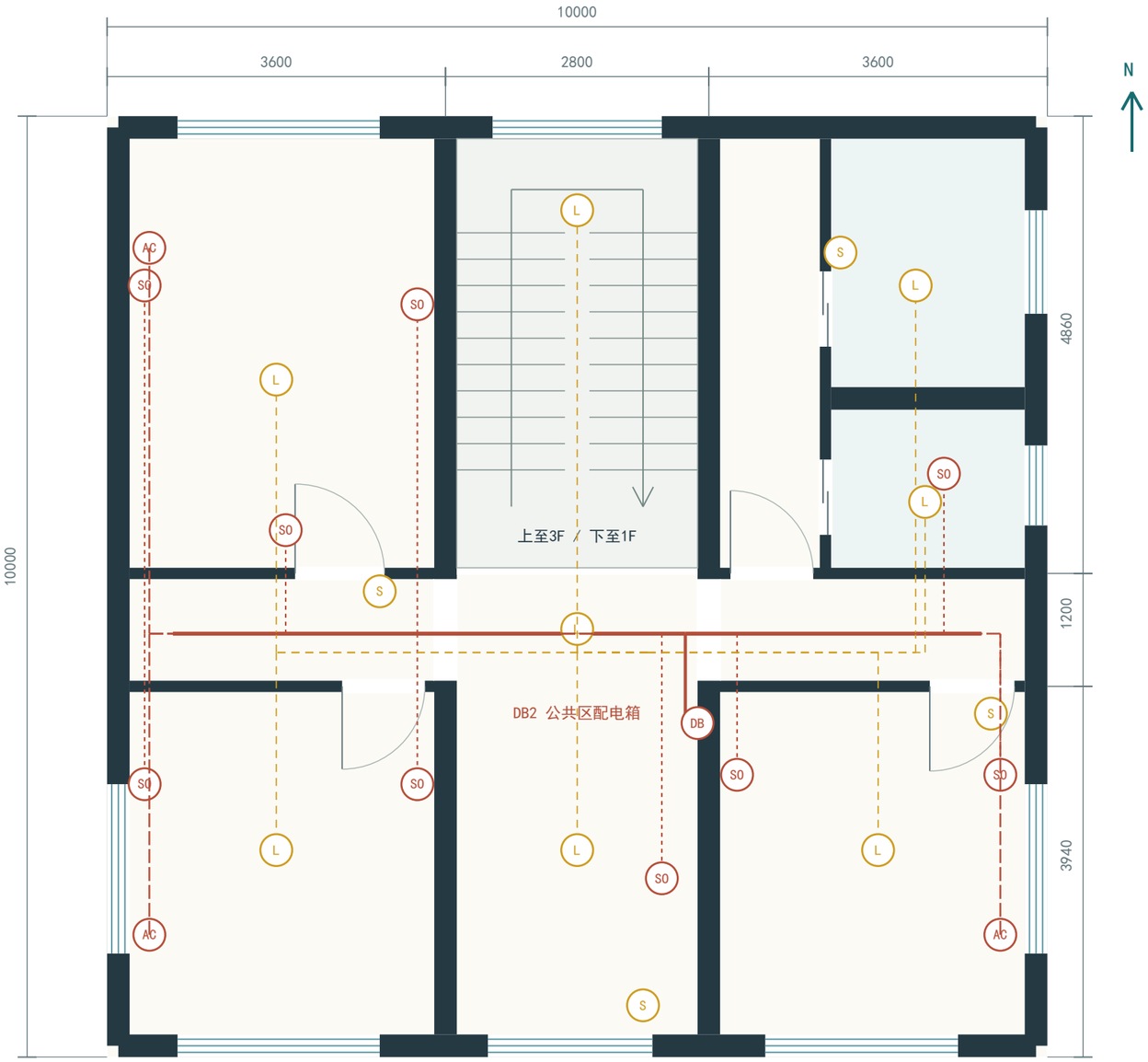
候选面板中心高：普通插座0.30m；开关1.10m；厨房台面插座1.15m左右（先定台面）；空调2.20m附近。均相对完成地面。

卫生间插座需避开淋浴禁设区并满足适用分区、防护等级和等电位要求；本图点位需结合最终洁具、隔断和防溅范围移位。

楼梯和玄关建议双控/感应；老人房增设床边夜灯、床头双控。探测器位置另按消防要求设计。

E-02 / 2F 强电、照明与开关点位

分色表达功能，线条不代表导线数量；最终回路和保护整定以电气设计为准



南侧临路 / 室外用地与退界待实测

0 1 2m | A3 原幅 1:60

SO：插座；AC：空调专用；DB：楼层箱

L：灯具；S：开关；黄虚线：照明通路

线路与安装意向

楼层箱位于交通厅东侧墙面，保持干燥可检修；总箱与表箱位置待供电条件确认。强电干线沿公共区吊顶/专用竖向路由敷设。

照明、普通插座、厨房台面、冰箱、洗衣、空调、热水设备分别考虑独立回路；图中共享路径不表示共用一条回路。

照明候选铜芯1.5mm2；普通插座候选2.5mm2；厨房/空调2.5－4mm2；大功率设备4－6mm2仅为估算起点。穿管成束、距离和温度均影响载流量。

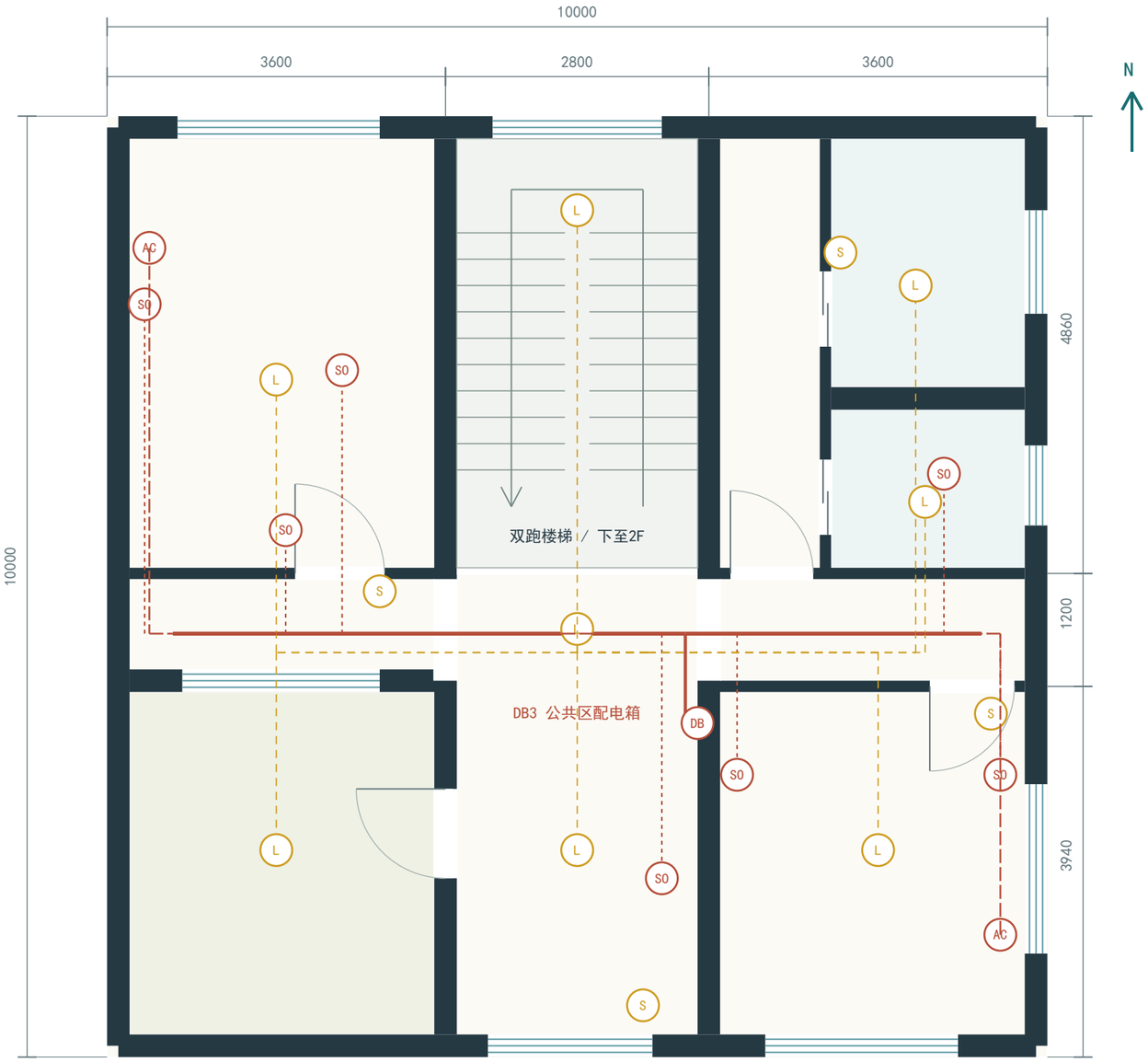
候选面板中心高：普通插座0.30m；开关1.10m；厨房台面插座1.15m左右（先定台面）；空调2.20m附近。均相对完成地面。

卫生间插座需避开淋浴禁设区并满足适用分区、防护等级和等电位要求；本图点位需结合最终洁具、隔断和防溅范围移位。

楼梯和玄关建议双控/感应；老人房增设床边夜灯、床头双控。探测器位置另按消防要求设计。

E-03 ／ 3F 强电、照明与开关点位

分色表达功能，线条不代表导线数量；最终回路和保护整定以电气设计为准



南侧临路 ／ 室外用地与退界待实测

0 1 2m | A3 原幅 1:60

SO：插座；AC：空调专用；DB：楼层箱

L：灯具；S：开关；黄虚线：照明通路

线路与安装意向

楼层箱位于交通厅东侧墙面，保持干燥可检修；总箱与表箱位置待供电条件确认。强电干线沿公共区吊顶/专用竖向路由敷设。

照明、普通插座、厨房台面、冰箱、洗衣、空调、热水设备分别考虑独立回路；图中共享路径不表示共用一条回路。

照明候选铜芯1.5mm2；普通插座候选2.5mm2；厨房/空调2.5－4mm2；大功率设备4－6mm2仅为估算起点。穿管成束、距离和温度均影响载流量。

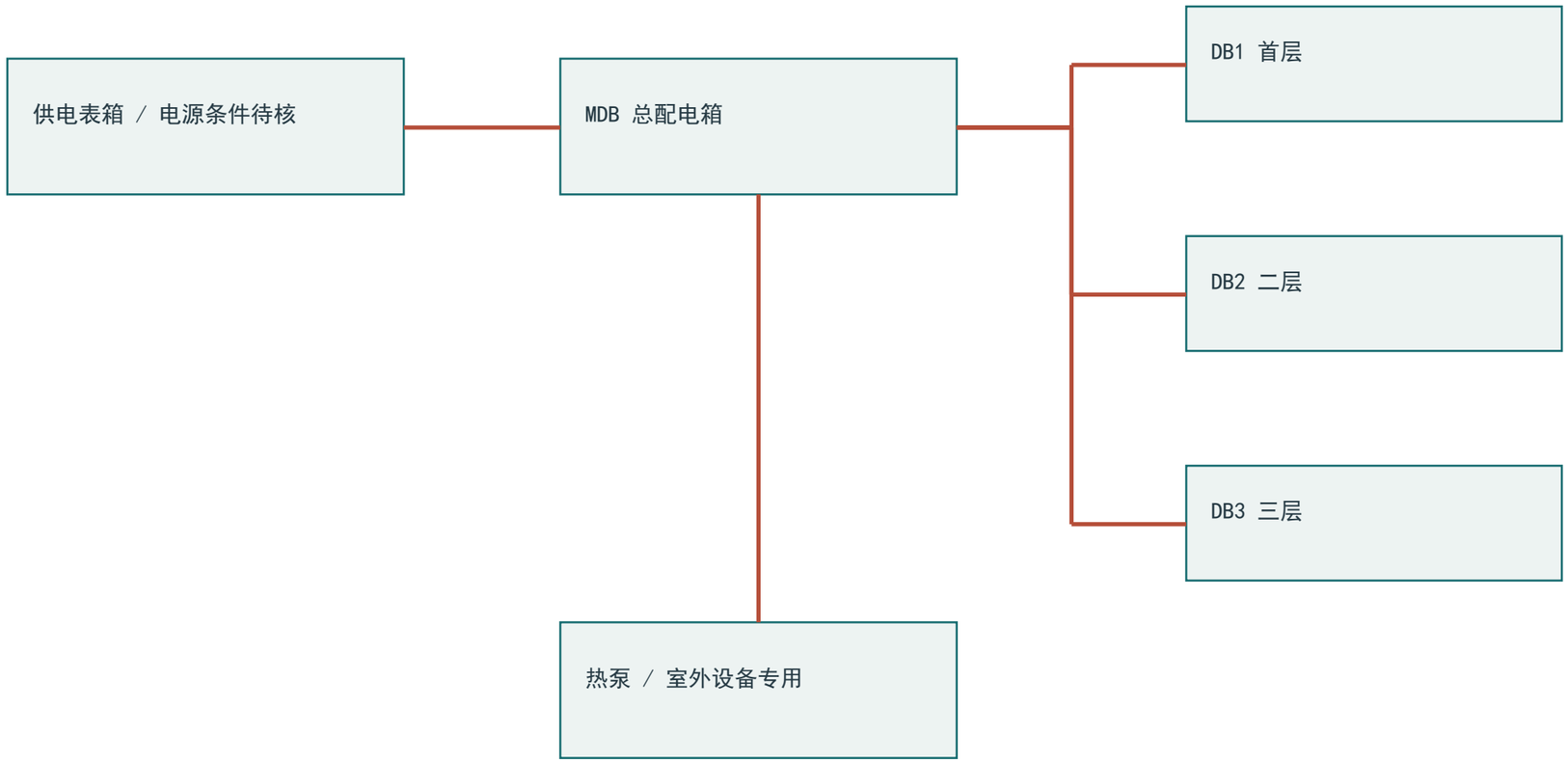
候选面板中心高：普通插座0.30m；开关1.10m；厨房台面插座1.15m左右（先定台面）；空调2.20m附近。均相对完成地面。

卫生间插座需避开淋浴禁设区并满足适用分区、防护等级和等电位要求；本图点位需结合最终洁具、隔断和防溅范围移位。

楼梯和玄关建议双控/感应；老人房增设床边夜灯、床头双控。探测器位置另按消防要求设计。

E-04 ／ 配电架构与回路表

只提供逻辑框架；入户容量、相制、断路器、线径和接地型式均须专业计算



保护与接地

进线总开关、浪涌保护、隔离及支路保护应协调配合。终端漏电保护灵敏度/动作时间需按适用规范与设备类型选择。

以常见30mA附加人身保护作为终端复核起点，不统一替代专业选择；避免全屋仅设一个漏保。

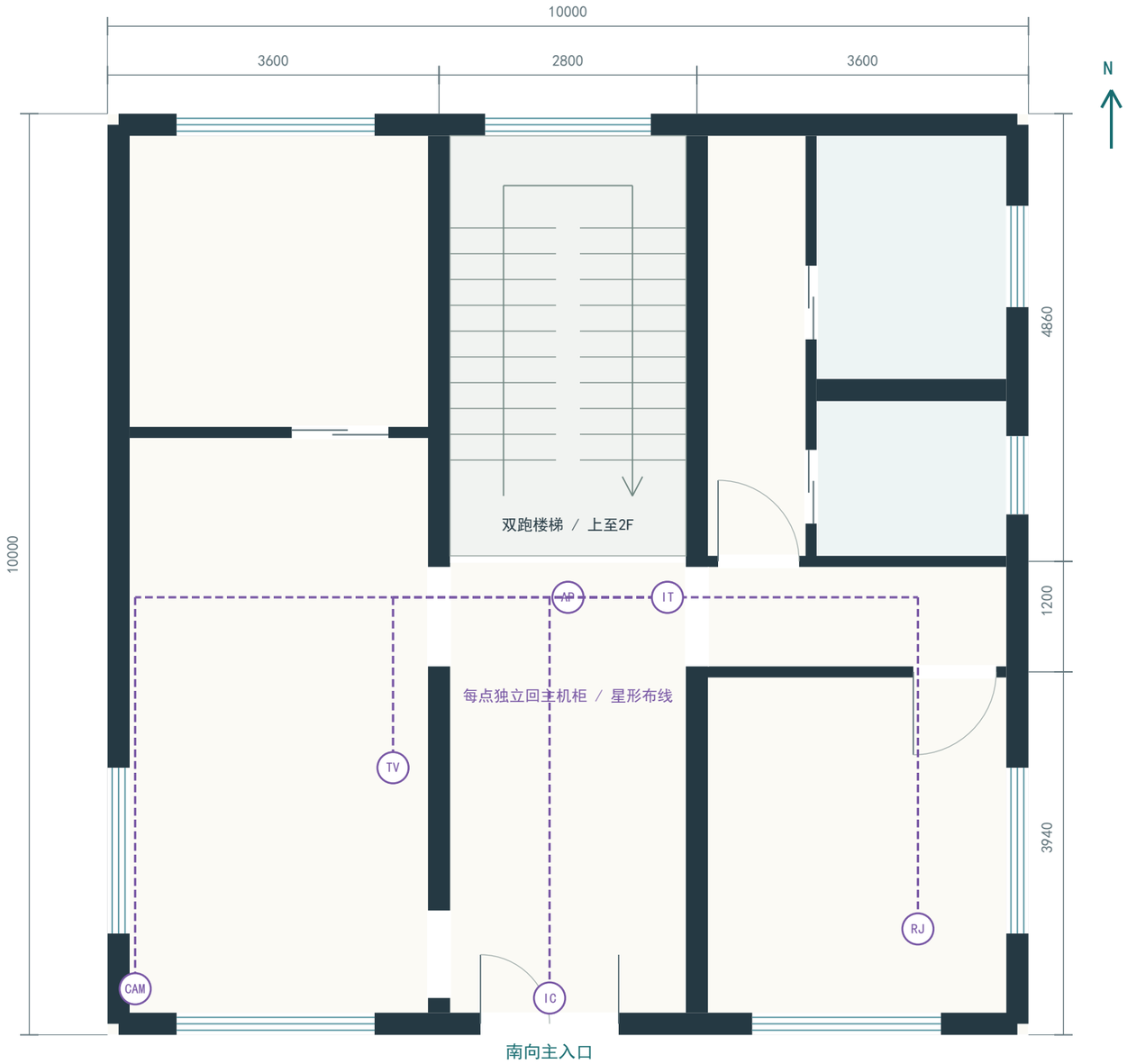
PE保护导体连续可靠，不用水管或燃气管作接地体。接地型式随供电系统确定。

总等电位、卫浴局部等电位、防雷和接地电阻目标需专项设计。

类别	回路原则	候选线径	必须复核项
照明	各层分区	铜1.5㎜2候选	功率/长度/压降
普通插座	各层独立	铜2.5㎜2候选	回路点数/同时率
厨房/洗衣	按设备分路	铜2.5－4㎜2候选	额定功率/专线
分体空调	建议每机专线	铜2.5－4㎜2候选	启动/变频/距离
热泵/预留充电	独立计算	不预先定型	三相条件/容量/距离

N-01 ／ 1F 网络、电视与安防预留

无线覆盖为候选点位；结构和建成环境会影响信号，交付前应实测调整



IT：弱电竖向通路；AP：吸顶无线

RJ：网络面板；TV：电视网络；IC：门口对讲

CAM：有线摄像头预留（PoE候选）

布线与设备意向

首层交通区设置通风弱电柜（不在密闭楼梯踏步空腔内）：光纤终端 → 路由器 → PoE交换机 → 各层AP/网口/摄像头。配独立电源并留UPS空间。

每个网口使用独立六类铜缆回到主机柜；电视、书桌建议双网口。层间使用独立弱电管路，预留光纤和牵引线。

水平永久链路控制在90m以内，整条通道按100m边界复核；超距改光纤。禁止串接面板形成链式布线。

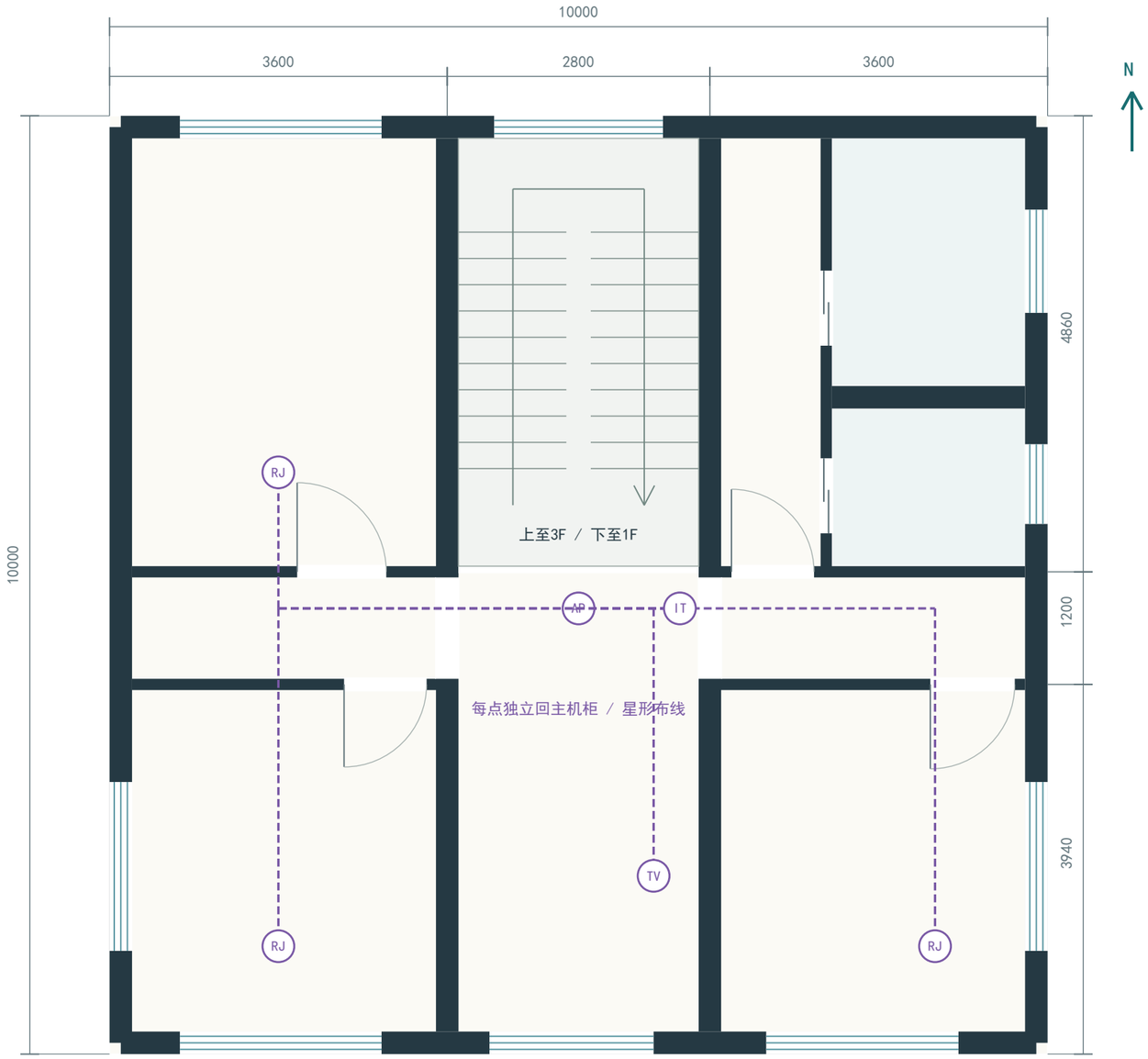
强弱电分管分盒；并行间距、交叉处理及防雷隔离按规范和厂家要求确定，交叉尽量正交。各防火分隔处做相应封堵。

室外摄像头、AP和对讲线缆需满足防水、防紫外和浪涌防护；摄像方向仅覆盖自家入口和院内。

编号建议：F1-AP01、F2-RJ01等，端口两端同标；验收测通断、线序与链路性能并交付端口表。

N-02 ／ 2F 网络、电视与安防预留

无线覆盖为候选点位；结构和建成环境会影响信号，交付前应实测调整



IT：弱电竖向通路；AP：吸顶无线

RJ：网络面板；TV：电视网络；IC：门口对讲

CAM：有线摄像头预留（PoE候选）

布线与设备意向

首层交通区设置通风弱电柜（不在密闭楼梯踏步空腔内）：光纤终端 → 路由器 → PoE交换机 → 各层AP/网口/摄像头。配独立电源并留UPS空间。

每个网口使用独立六类铜缆回到主机柜；电视、书桌建议双网口。层间使用独立弱电管路，预留光纤和牵引线。

水平永久链路控制在90m以内，整条通道按100m边界复核；超距改光纤。禁止串接面板形成链式布线。

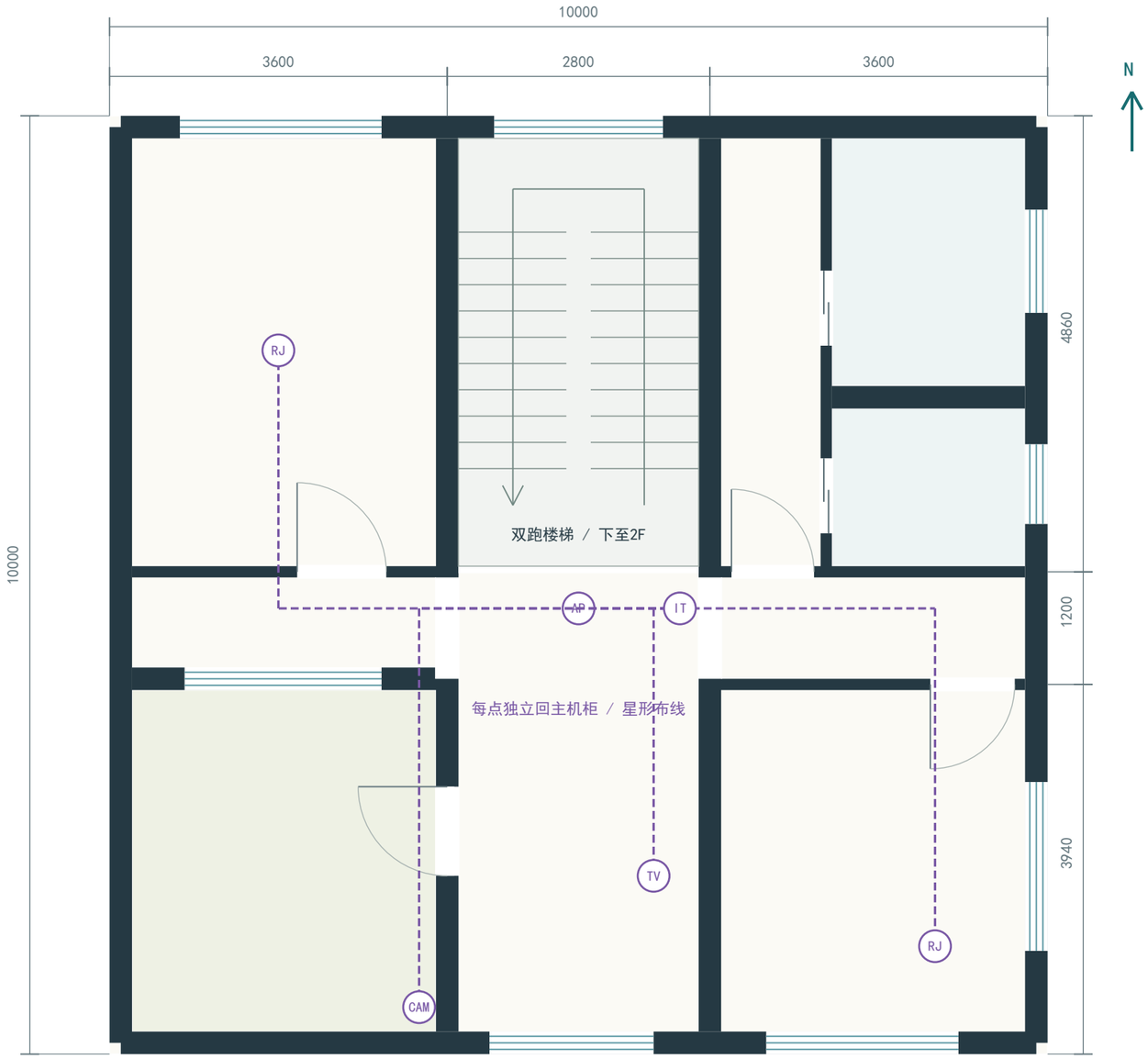
强弱电分管分盒；并行间距、交叉处理及防雷隔离按规范和厂家要求确定，交叉尽量正交。各防火分隔处做相应封堵。

室外摄像头、AP和对讲线缆需满足防水、防紫外和浪涌防护；摄像方向仅覆盖自家入口和院内。

编号建议：F1-AP01、F2-RJ01等，端口两端同标；验收测通断、线序与链路性能并交付端口表。

N-03 ／ 3F 网络、电视与安防预留

无线覆盖为候选点位；结构和建成环境会影响信号，交付前应实测调整



IT：弱电竖向通路；AP：吸顶无线

RJ：网络面板；TV：电视网络；IC：门口对讲

CAM：有线摄像头预留（PoE候选）

布线与设备意向

首层交通区设置通风弱电柜（不在密闭楼梯踏步空腔内）：光纤终端 → 路由器 → PoE交换机 → 各层AP/网口/摄像头。配独立电源并留UPS空间。

每个网口使用独立六类铜缆回到主机柜；电视、书桌建议双网口。层间使用独立弱电管路，预留光纤和牵引线。

水平永久链路控制在90m以内，整条通道按100m边界复核；超距改光纤。禁止串接面板形成链式布线。

强弱电分管分盒；并行间距、交叉处理及防雷隔离按规范和厂家要求确定，交叉尽量正交。各防火分隔处做相应封堵。

室外摄像头、AP和对讲线缆需满足防水、防紫外和浪涌防护；摄像方向仅覆盖自家入口和院内。

编号建议：F1-AP01、F2-RJ01等，端口两端同标；验收测通断、线序与链路性能并交付端口表。

G-01 ／ 燃气路线与厨房安全布置

气源未确认：仅画天然气条件预留；燃气方案须由当地燃气经营单位设计、安装、验收



天然气条件预留

候选路径：南侧室外接入 → 西外墙可检修表位/阀门 → 沿西外墙至西北厨房 → 就近穿外墙 → 灶前阀 → 合规连接件 → 灶具。

只允许在气源、外墙可使用条件和接驳位置确认后深化。图示室外管线可能涉及退界，不能据此占用邻地或公共道路。

室内管线保持可检查，不经过卧室、卫生间、封闭楼梯间或其他禁设部位；不埋入结构，不与电线共管。

厨房应可关闭且有直接对外通风；灶具与窗帘、插座、燃物、其他管线间距依当地要求和设备说明确定，图中未给出虚构固定距离。

气体报警器及自动切断装置按当地要求配置。天然气探测器与液化气探测器安装位置不同，须按气种和厂家安装图确定。

本方案热水采用电驱空气源热泵意向，不预设燃气热水器或烟道。若改燃气热水器，应专项设计供气能力及独立安全排烟。

若采用瓶装液化气

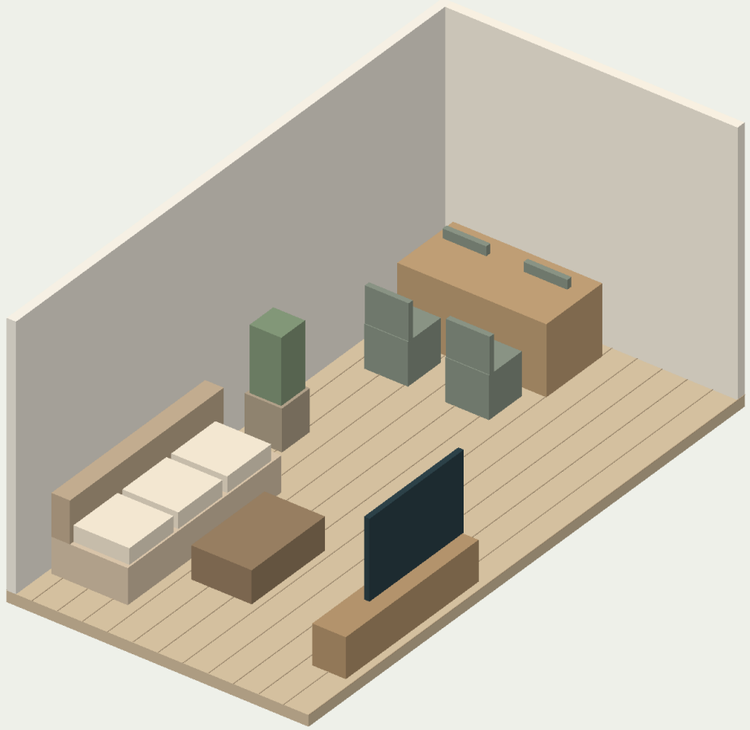
不得直接套用本图天然气表位和路线；需由当地合规供应单位确定钢瓶安放、通风、防火、调压器及连接方式。未确认气源前不采购燃气设备。

I-01 ／ 客餐厅、卧室装修设计

以低维护、暖色照明和老人易用为目标；家具尺寸与平面对应

客餐厅 ／ 暖白 + 浅木

对应首层西侧，净宽约 3.24 m；餐客厅连续布置



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

客餐厅

地面：浅暖灰哑光砖或耐磨地板；客餐厅同材连续铺设。铺装分格先对齐门口与家具，避免窄条收边。

墙面：暖白耐擦洗涂料；电视墙采用平整基层加少量木色饰面，墙上设备固定需核实基层。

顶面：以平顶或小范围边吊为主；先排定横向水电管线与空调再确定吊顶高度。

家具：三人沙发约2200×800，茶几约1000×600；餐桌约1600×800。净宽约3240mm，选小进深家具。

灯光：客餐厅3000－3500K、显色Ra≥90作为选型目标；餐桌吊灯避免直视眩光；照度需按实际灯具计算。

老人房 ／ 标准卧室

首层床1500×2000mm；床头两侧配置触手可及开关，夜间下床路径设置低亮度照明。柜深600mm，优先推拉门或核对柜门与床的距离。

墙面低反光暖白，床头局部浅木或织物质感；选择可清洁、环保达标材料。窗帘双层，避免落地轨道或线缆形成绊倒点。

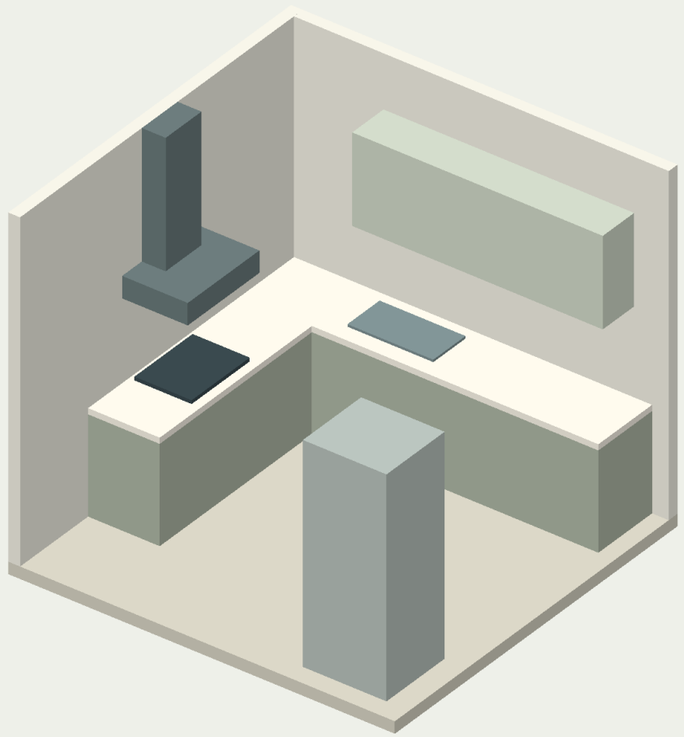
完成面高差尽量少；门槛、家具圆角、扶手需求结合老人活动能力再定。本方案尚未达到轮椅无障碍住宅设计深度。

I-02 ／ 厨房、卫生间与露台装修节点

节点是构造层次与控制事项，不替代选定系统的材料厚度及施工详图

厨房 ／ L 型工作台

对应首层西北厨房，净尺寸约 3.24 × 3.16 m；燃气厨房可关闭



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

厨房与卫生间

厨房L型柜：台面暂高850mm、深600mm；水槽在北台面，灶具在西台面，冰箱靠东南角。安装高度按使用者和设备调整。

厨房地面防滑易清洁；燃气管和阀门保持可检查。油烟机独立排烟至室外合规位置，不接卫生间排风或雨污管。

卫生间约2060×2640mm：西北约950×950淋浴区，东北坐便，东南台盆；门宜外开或移门，避免堵住内部救援。

卫生间地面坡向地漏，淋浴区玻璃隔断须安全玻璃并核对净开口。按当地规范与防水系统确定墙面防水范围。

洗衣区设专用排水接口、防水地面和可检查阀；吊顶设检修口，禁止将漏水风险设备封死。

湿区及露台构造顺序

湿区意向：结构基层 → 找平/找坡层 → 经确认的防水体系 → 保护/粘结层 → 防滑饰面。管根和阴阳角做系统配套加强；防水完成后检验合格再覆盖。

露台意向：主体结构 → 保温/找坡/防水组合系统 → 排水与保护层 → 户外防滑饰面。门槛、泛水、保温位置、排水口标高由专业统一设计。

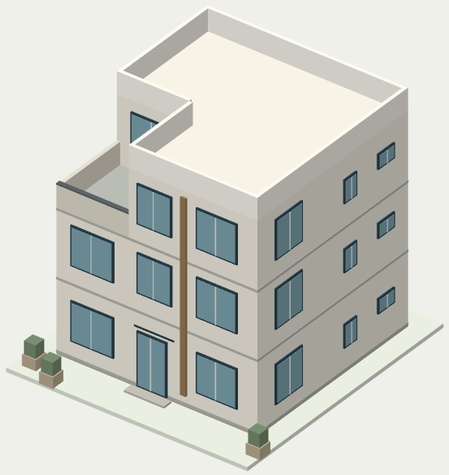
栏杆固定和花池需独立结构、防水节点；种植不遮堵排水；不放置未经荷载复核的大型水缸、砌筑花池或重型设备。

V-01 ／ 装修后外观 · 三种风格

同一基础平面下的概念建模；B、C作为造型参考，需另行深化屋面和附属构造

方案 A ／ 现代简约

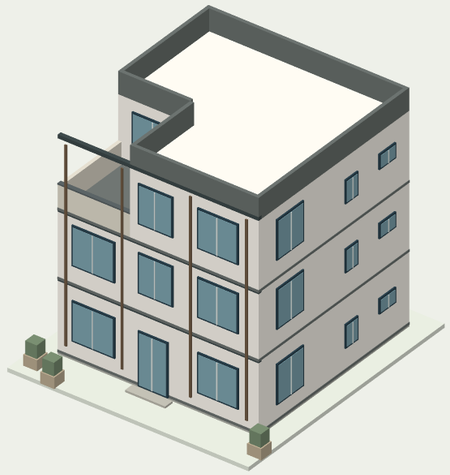
10 × 10 m | 3 层 | 南向入户 | 西南露台



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

方案 B ／ 新中式外观

10 × 10 m | 3 层 | 南向入户 | 西南露台



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

方案 C ／ 乡村坡屋顶意向

10 × 10 m | 3 层 | 南向入户 | 西南露台



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

A 现代简约 ／ 主方案

B 新中式 ／ 饰面与线条

C 坡屋顶 ／ 限高待核

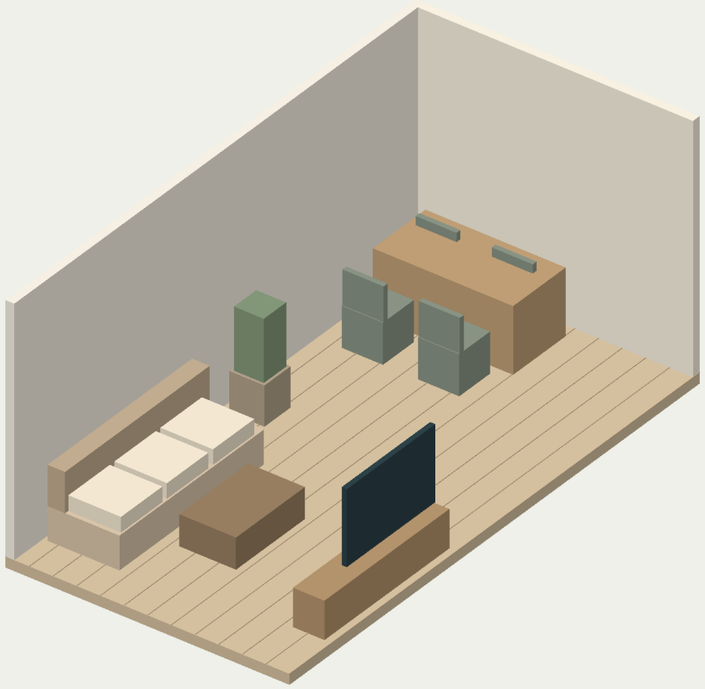
图像由本地三维几何建模绘制，外墙范围、楼层高度、主要开口和西南露台依据本册方案；材质、阴影、绿化和室外台阶为视觉表达。它们不是AI写实照片，也未模拟真实日照或周边环境。

V-02 ／ 装修示意 · 客餐厅与老人房

轴测剖开视角；为观察室内，部分墙面、门窗与顶棚被隐藏

客餐厅 ／ 暖白 + 浅木

对应首层西侧，净宽约 3.24 m；餐客厅连续布置



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

老人房 ／ 温和照明与短动线

对应首层东南房，净尺寸约 3.24 × 3.64 m；床宽 1.5 m



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

客餐厅

浅木地面、暖白墙面、灰米色沙发；餐厅在北、客厅在南，按首层西侧连续空间表达。

老人房

1500㎜床、600㎜深衣柜、低眩光与床边照明；材质和色彩可复用于二、三层卧室。

X-01 / 下一步深化与交付说明

先确认空间和家庭使用方式，再交当地有资质的团队做施工设计

业主需补充

01 所在省市县、乡镇审批与限高、宅基地红线、四侧道路和邻宅、场地实测高差。

02 常住人数、老人行动能力、是否需要车库/电梯/神龛/农具储物/独立出租，以及是否保留三层露台。

03 主体和装修预算分别多少；外观A/B/C选择；供水来源、水压，供电相制和容量，天然气或液化气。

04 周边下水接驳、化粪池条件、雨水出口、当地冻土/台风/积雪/高地下水等条件。

专业设计与验收

建筑：实测总图、退界、门窗表、净高、疏散、防火、日照采光、节能、无障碍及地方审批。

结构：地勘、基础、承重体系、抗震、梁柱板/楼梯配筋、开洞、露台与屋面设备荷载。

给排水：用水压力、管径、坡度、穿板及存水弯、通气、排水系统和防水节点；试压、通水、闭水验收。

电气：负荷计算、进线容量、线径与保护协调、接地防雷、等电位；绝缘、接地、漏保测试。

网络：弱电点位表、管道填充与弯曲半径、机柜通风、光纤预留、全链路测试和端口标识。

燃气：气源确认后交燃气单位完成设计安装及气密性验收，业主不据此图自行接管。

本次可交付文件

完整PDF图册：平面3张、屋面、立面、楼梯控制、给排水3张及系统、强电3张及系统、网络3张、燃气、装修与效果。

images文件夹：三种外观和三张室内轴测PNG。pages文件夹：逐页高清图纸PNG。index.html：便于浏览图纸与下载图册。

build_design.py：可重复生成的绘图源文件。图纸采用统一尺寸参数；本次未提供DWG、结构施工图或真实工程算量文件。